La capa de aplicación

Flujos de vídeo y redes de distribución de contenidos.

Tema 2: La capa de aplicación

2.1 Principios de las aplicaciones de red.

2.2 La Web y HTTP (2ª parte).

2.3 Correo electrónico en Internet.

2.4 DNS: el servicio de directorio de Internet.

2.5 Distribución de archivos P2P.

2.6 Flujos de vídeo y redes de distribución de contenidos.

2.7 Programación de sockets: creación de aplicaciones de red.

Flujos de vídeo.

- Vídeo en Internet.
  - Representa la mayor parte del tráfico en los ISP residenciales.
  - Aplicaciones de flujos de vídeo almacenado son, p.e:
    - Películas, eventos deportivos, programas TV, vídeos generados por usuarios, etc.
    - Vídeos almacenados en servidores y solicitados por usuarios (aplicaciones).

- Características del vídeo.
  - Secuencia de imágenes que se deben visualizar a velocidad constante.
  - Imágenes codificadas digitalmente con elevada redundancia.
  - Se "comprime" para reducir la tasa de bits resultante → Cierta degradación de la calidad de las imágenes.
    - Mayor grado de compresión → Menor tasa de transmisión → Menor calidad de las imágenes.
    - Menor grado de compresión → Mayor tasa de transmisión → Mayor calidad de las imágenes.

Flujos de vídeo.

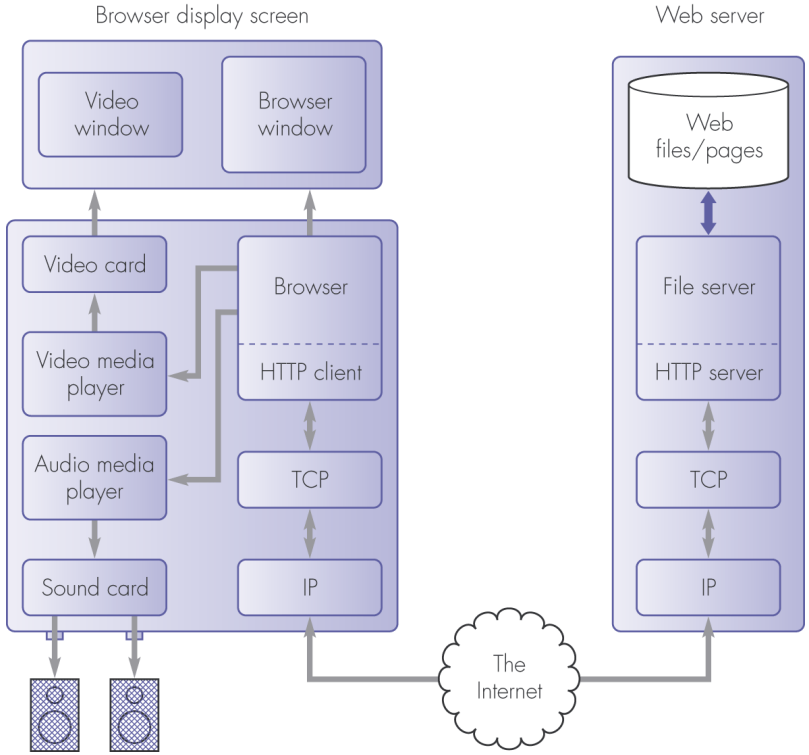
- Vídeo comprimido para Internet.
  - Entre 100 kbps (vídeo de baja calidad) y más de 3Mbps (películas de alta resolución).
  - Produce elevado volumen de tráfico y de almacenamiento.
  - Como medida del rendimiento: tasa de transferencia media extremo a extremo (TTMEE).
  - Para reproducción continua:
    - La red debe proporcionar a la aplicación una TTMEE ≥ tasa del vídeo comprimido.
  - Permite diferentes versiones del mismo vídeo con diferentes grados de calidad, p.e:
    - Tasas de 300 kbps, 1 Mbps y 3 Mbps.
    - Usuario puede seleccionar la versión a visualizar según su velocidad de conexión a Internet.

Flujos de vídeo.

- Acceso a contenidos de vídeo vía Web*
  - Para pequeños ficheros:
    - Servidor Web convencional, fichero se descarga y luego se reproduce.
  - Para aplicaciones de “flujo continuo” en principio mediante:
    - Servidor Web convencional y metafichero.
    - Servidor de “flujo continuo”.
  - Ejemplos de aplicaciones de “flujo continuo”:
    - Transmisión de audio y vídeo diferido (almacenado): vídeo (y audio) bajo demanda.
    - Transmisión de audio y vídeo “en vivo” (no almacenado): difusión de radio y TV.

Flujos de vídeo.

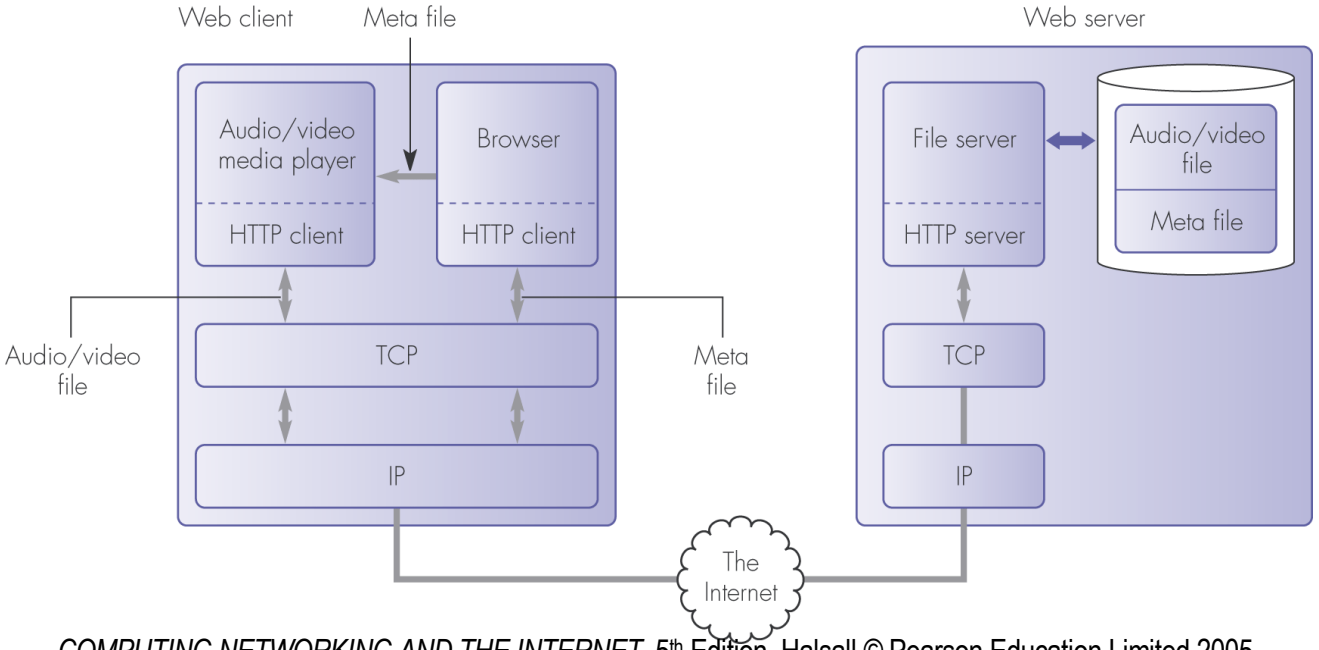
- Vídeo con servidor Web convencional.
  - Se procede de manera similar a cuando se descarga un fichero de texto/imagen.
  - Se descarga el fichero, se invoca la aplicación reproductora y se reproduce el contenido.
  - Inconvenientes.
    - Navegador primero descarga el fichero completo y luego lo pasa al reproductor.
    - Retardo elevado, admisible solo para ficheros muy pequeños.
    - No permite *streaming* (procesar/visualizar contenido mientras se recibe).



COMPUTING NETWORKING AND THE INTERNET, 5th Edition. Halsall © Pearson Education Limited 2005

Flujos de vídeo.

- Vídeo con servidor Web convencional y metafichero (MF).
  - Requiere MF asociado a cada fichero de vídeo en el servidor Web.
  - MF contiene URL del fichero de *medios* y la especificación del tipo de contenido.
  - Hiperenlace en la página Web contiene el URL del MF, no el URL del vídeo.
  - Fichero de vídeo se descarga directamente al reproductor, no interviene el navegador.
  - Permite *streaming* (procesar contenido mientras se recibe).



El reproductor interactúa con el servidor, pero con HTTP…

COMPUTING NETWORKING AND THE INTERNET, 5th Edition. Halsall © Pearson Education Limited 2005

Flujos de vídeo.

- Procedimiento de descarga con MF.
  - Al "pinchar" el hiperenlace se desarrolla una transacción HTTP/TCP y se descarga el MF al navegador.
  - Navegador: utiliza valor de la cabecera "Content-Type" del mensaje HTTP de respuesta para invocar al reproductor y le pasa el MF.
  - Reproductor: a partir del URL del vídeo en el MF lo descarga mediante HTTP/TCP.
    - Aplica un retardo predefinido de varios segundos para que su *buffer* se llene parcialmente.
    - Descomprime y envía el flujo de vídeo al *hardware* para su reproducción.
  - Ventaja.
    - Elimina el retardo del navegador cuando éste accede directamente al fichero de vídeo.
  - Inconvenientes.
    - Mayor retardo, se accede al vídeo igual que a un fichero de texto/imagen (HTTP/TCP)
      - TCP transfiere en segmentos y desarrolla control de errores, de congestión y de flujo.
      - Se requiere de *buffers* más grandes para "ocultar" la pérdida de un segmento.
    - Interacción NO satisfactoria entre usuario y servidor.

Flujos de vídeo

- Modo “flujo continuo”.
  - Modo adecuado para la descarga de vídeos, excepto para secuencias muy cortas.
  - Requiere servidores de “flujo continuo”.

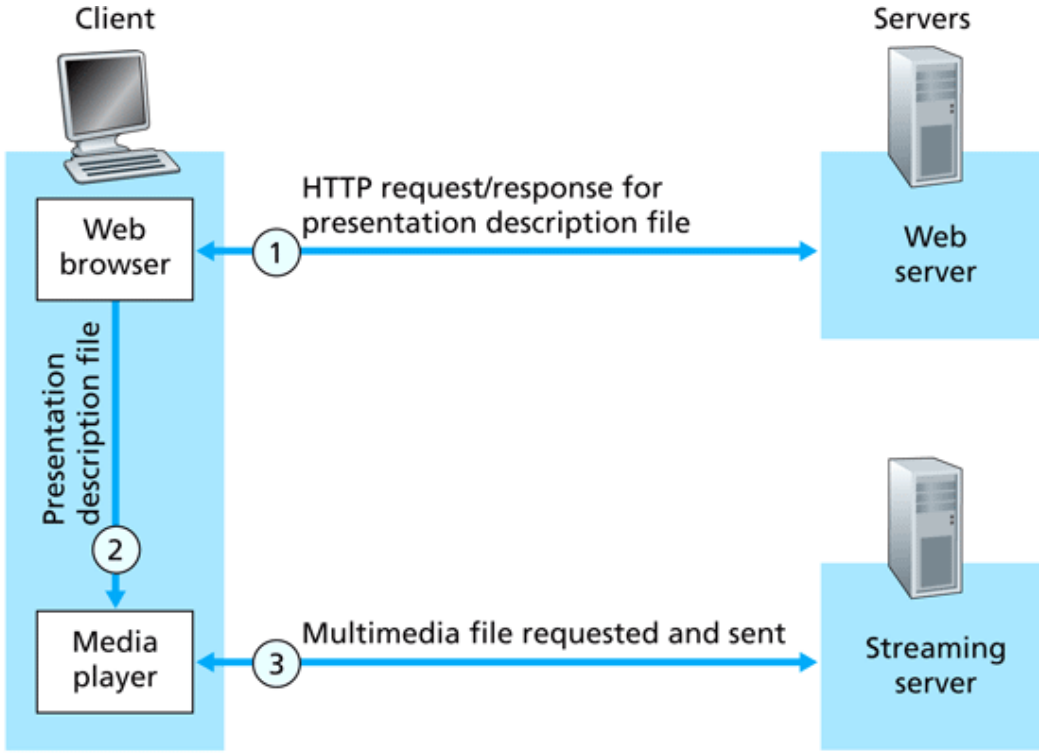
- Servidores de “flujo continuo”.
  - Optimizados para altas tasas de transferencia de flujos continuos de vídeo y acceso simultáneo de muchos usuarios.
  - Adecuados para aplicaciones de vídeo a través de PC, TV o equipo multimedia con conexión de alta velocidad a la red.
  - Normalmente evitan HTTP y/o TCP.
  - Permiten:
    - Modo *streaming* (procesar contenido mientras se recibe).
    - Buena interacción entre reproductor y servidor.

Flujos de vídeo.

- Vídeo con servidor de flujo continuo.
  - Requiere dos servidores, que pueden o no compartir el mismo sistema físico.
    - Servidor Web, se ocupa de las páginas Web y de los metaficheros.
    - Servidor de vídeo, se ocupa de los archivos de vídeo.
  - Protocolo de transporte: UDP.
    - Para evitar los retardos que introducen los procedimientos TCP.
    - Generalmente de manera conjunta con RTP (*Real-Time Transport Protocol*)
    - RTP/UDP para la transferencia de vídeo.
  - Protocolo de control: RTSP, *Real-Time Streaming Protocol*.
    - Protocolo para el control del proceso de reproducción.
    - RTSP/UDP para diálogo de control entre reproductor y servidor de vídeo.

Flujos de vídeo.

Vídeo con servidor de flujo continuo.



Streaming from a streaming server to a media player

El reproductor interactúa con el servidor de vídeo con protocolos adecuados: RTP, RSTP, UDP.

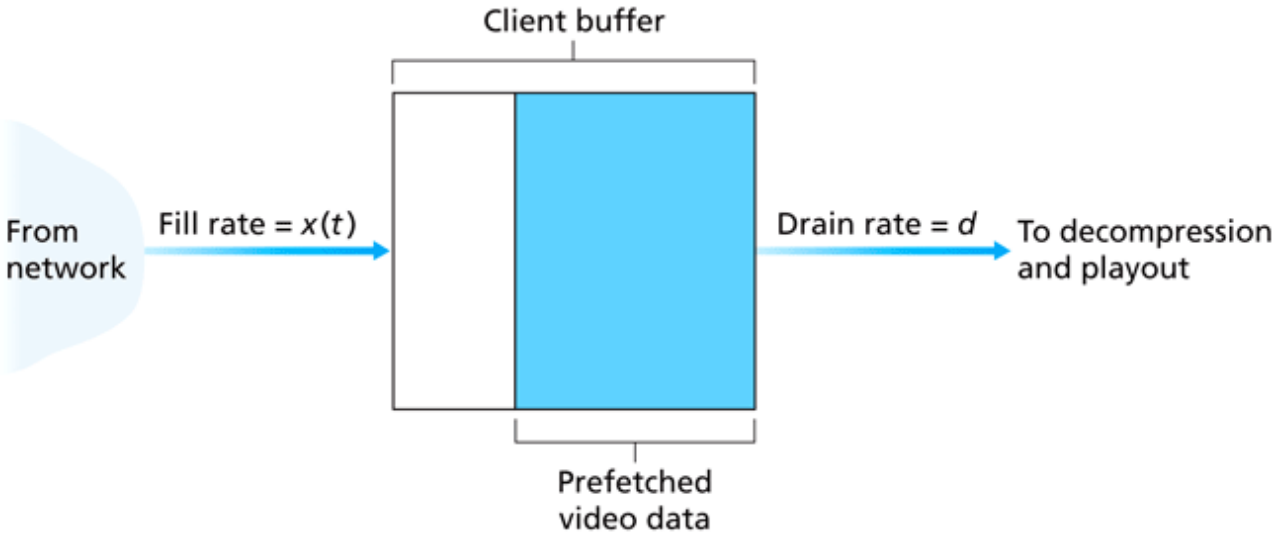
Flujos de vídeo.

- Opciones para el envío de vídeo con servidor de flujo continuo.
  - Sobre UDP.
    - Receptor retrasa la reproducción unos pocos segundos para absorber el *jitte*r.
    - Requiere *buffer* en el reproductor del cliente.
    - Solución requerida en contextos NO controlados como Internet.
  - Sobre UDP a tasa constante, ídem a la tasa de consumo del reproductor.
    - Receptor NO retrasa la reproducción.
    - No requiere *buffer* en el reproductor del cliente.
    - Solución posible en contextos controlados, NO en Internet.
  - Sobre TCP, para mejor calidad de la reproducción.
    - Receptor retrasa la reproducción unos pocos segundos para absorber el *jitte*r.
    - Requiere *buffer* en el reproductor del cliente.
      - El *buffer* se puede vaciar debido a los mecanismos de control de TCP → Pausas indeseables en la reproducción del vídeo → Necesidad de *buffer* grande para evitar que se vacíe.
    - Solución posible en contextos controlados, NO en Internet.

Flujos de vídeo.

Buffer de recepción en la aplicación reproductora de vídeo

Una vez cargado el *buffer* unos pocos segundos se inicia la extracción del vídeo seguida de la descompresión y la reproducción.



Client buffer being filled at rate $x(t)$ and drained at rate d

Flujos de vídeo.

- Tecnología DASH, *Dynamic Adaptative Streaming over HTTP*.
  - Consecuencia de que los flujos de vídeo con HTTP presentan una carencia fundamental:
    - Todos los usuarios reciben la misma versión codificada del vídeo.
    - No todos los usuarios disponen del mismo ancho de banda (AB).
  - Solución: tecnología DASH.
    - El vídeo se codifica en diferentes versiones → Diferentes tasas (diferentes calidades).
    - Usuario solicita de manera dinámica, con mensajes GET, uno a uno segmentos de vídeo de pocos segundos de duración, según AB disponible para el usuario.
      - Cuando el AB es grande, solicita segmentos de vídeo de tasa elevada (elevada calidad).
      - Cuando el AB es pequeño, solicita segmentos de vídeo de tasa baja (baja calidad).
    - También permite adaptarse a las variaciones del AB durante una sesión.*
    - Requiere archivo de "manifiesto" en el servidor HTTP, que contiene:
      - Para cada versión del vídeo su URL y la tasa de bits correspondiente.

Flujos de vídeo.

- Procedimiento seguido por el cliente con tecnología DASH.
  - Solicita el archivo de manifiesto.
  - “Aprende” las diferentes versiones disponibles para el vídeo en cuestión.
  - Solicita segmentos de vídeo de uno en uno:
    - Mediante mensaje GET de HTTP para cada segmento.
    - Especificando el URL y el rango de bytes de cada segmento.
  - El cliente, durante la descarga del vídeo:
    - Mide el AB de recepción que está experimentando.
    - Determina qué tasa solicitar para la descarga del siguiente segmento.
    - Consecuencia: la calidad de la descarga varía en función de lo anterior.

Redes de distribución de contenidos.

- CDN, *Content Distribution Network*.
  - Solución para distribución eficiente de contenidos a través de Internet (p.e. vídeos).
  - Supera los problemas de una solución centralizada con “centro de datos”.

- Problemas de una solución centralizada.
  - Único punto de fallo.
    - Si “cae” el centro de datos y/o sus enlaces a Internet → Imposible distribuir contenidos.
  - Mayoría de clientes muy alejados del centro de datos.
    - Muchos ISP involucrados (incluso en diferentes continentes).
    - Mayor probabilidad de enlaces “cuello de botella”.
    - Mayor probabilidad de TTMEE < Tasa del vídeo → “Congelaciones” de la imagen.
  - Ineficiente uso de los recursos de transmisión.
    - Muchos enlaces enviando una y otra vez los mismos flujos de bytes para vídeos muy populares.

Redes de distribución de contenidos.

- CDN, funciones.
  - Gestión de servidores situados en múltiples ubicaciones distribuidas geográficamente.
    - Grupos (*clusters*) de servidores que almacenan copias de los contenidos (vídeos, audios, imágenes, documentos, etc.).
    - Replicación de contenidos en numerosos servidores.
  - Redireccionado de cada petición al *cluster* de servidores que posiblemente proporcione la mejor experiencia al usuario.
  - Una CDN no siempre almacena en cada *cluster* una copia de cada contenido.
    - Porque hay contenidos que se solicitan poco y/o son populares sólo en ciertos países/regiones.
  - Estrategia para contenidos solicitados y no disponibles en un *cluster*:
    - El *cluster* solicita dicho contenido a un repositorio central o a otro *cluster*.
    - El *cluster* almacena una copia localmente.
      - Como en las cachés Web, si se llena el almacenamiento se eliminan los contenidos menos solicitados.
    - El *cluster* envía contenido al usuario.

Redes de distribución de contenidos.

- CDN, soluciones.
  - Privadas, son propiedad de un proveedor de contenidos (p.e, CDN de Google).
  - Comerciales, distribuyen contenidos de múltiples proveedores (p.e, de Akamai).

  - Introducción profunda → Elevada distribución de servidores.
    - Objetivo: aproximarse a los usuarios finales para mejorar el retardo y la TTMEE.
    - Implantación de *clusters* de servidores en los ISP de acceso por todo el mundo.
    - Muy complejo mantener y gestionar tantos *clusters* de servidores.

  - Atraer a los ISP → Reducida distribución de servidores.
    - Grandes *clusters* de servidores en un reducido nº de ubicaciones, p.e. en una decena de IPX (*Internet Excange point*).
    - Menos complejo mantener y gestionar los *clusters*.
    - Servidores más alejados de los usuarios → Posiblemente a costa del retardo y la TTMEE.

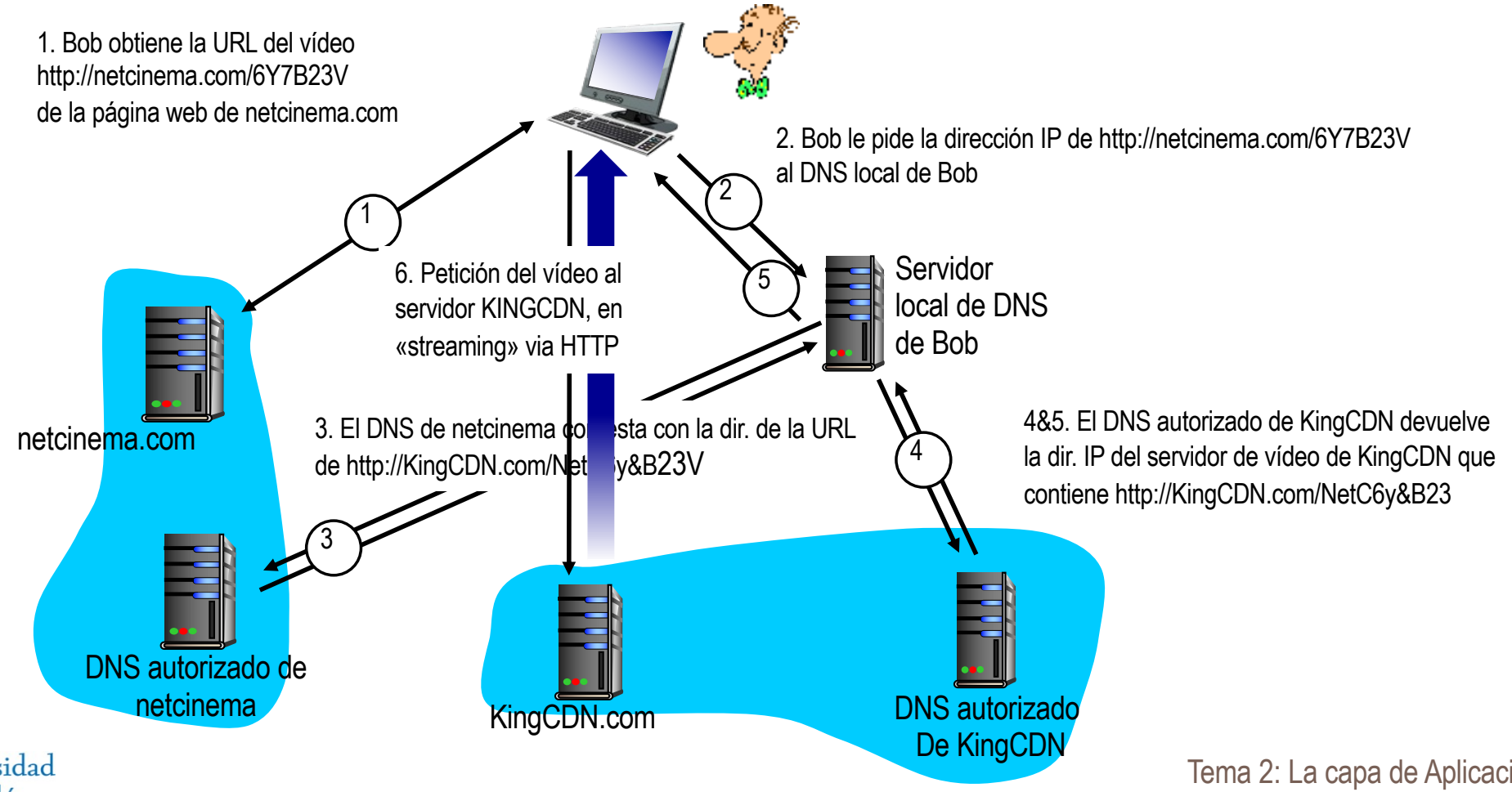
Redes de distribución de contenidos.

- CDN, funcionamiento.
  - Cuando se solicita un vídeo mediante su URL, la CDN debe intersectar la solicitud para:
    - Determinar el *cluster* de servidores más adecuado para el usuario en ese momento.
    - Redirigir la solicitud a un servidor ubicado en el *cluster* seleccionado.
  - La mayoría de CDN aprovechan el servicio DNS para intersectar y redirigir las solicitudes.
  - Ejemplo de intersección y re direccionamiento de una solicitud (fig. 2.25, pág. 126).*

Figura 2.25, pág. 126

Redes de distribución de contenidos.

- CDN, funcionamiento: ejemplo de intersección y re direccionamiento de una solicitud (fig. 2.25).
  - Cliente (Bob) solicita el vídeo http://netcinema.com/6Y7B23V.
  - Vídeo almacenado en http://KingCDN.com/NetC6y&B23V.



Redes de distribución de contenidos.

- CDN, estrategia de selección de *clusters*.
  - Mecanismo para dirigir de manera dinámica las solicitudes de contenidos hacia un *cluster* de servidores o a un centro de datos de una CDN.
  - Usualmente:
    - A partir de la dirección IP del DNS local del usuario y mediante estrategias propietarias.
  - Ejemplos de estrategias propietarias:
    - Asignación del *cluster* más cercano geográficamente (a menos km "a vuelo de pájaro").
      - Inconvenientes: ver libro de texto, último párrafo - página 126.
    - Asignación del *cluster* según condiciones actuales del tráfico en la red.
      - Inconvenientes: ver libro de texto, primer párrafo - página 127.

- Casos de estudio (ver libro de texto).
  - Infraestructura de red de Google (recuadro, página 125).
  - Netflix, YouTube y Kankan (apartado 2.6.4, páginas 127 – 130).